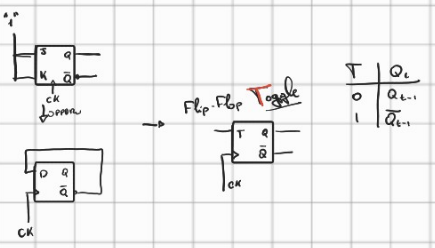
Contatore

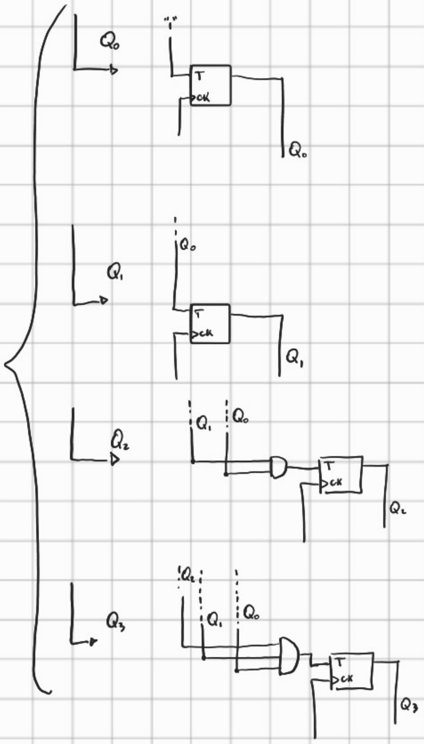
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
N	BIN			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

→ 4 Flip-Flop
(Registro Parallelo a 4 bit)



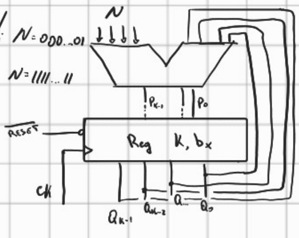
T	Q_t
0	Q_{t-1}
1	$\overline{Q_{t-1}}$

Contatore modulo 8
INUTILEH



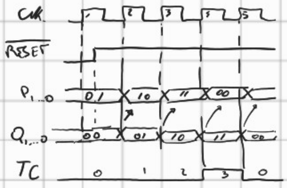
Contatore "universale"

Contatore in avanti $N = 000\ldots01$
Contatore all'indietro $N = 1111\ldots11$



TC
terminal count

Contatore modulo 4



$TC = Q_{K-1} \cdot Q_{K-2} \cdot \ldots \cdot Q_1 \cdot Q_0$

Progetto di Reti Logiche:

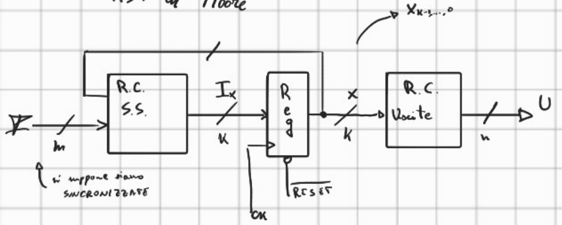
MACCHINA A STATI FINITI (MSF)

(RCSS)
dello stato successivo

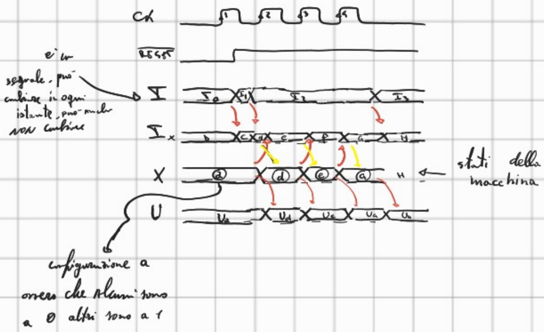
· Composta da 2 parti
- combinatoria → Rete combinatoria → Rete comb. delle uscite
- sequenziale → REGISTRO (registra/memorizza lo stato del sistema)

⇒ elaborazione

MSF di Moore



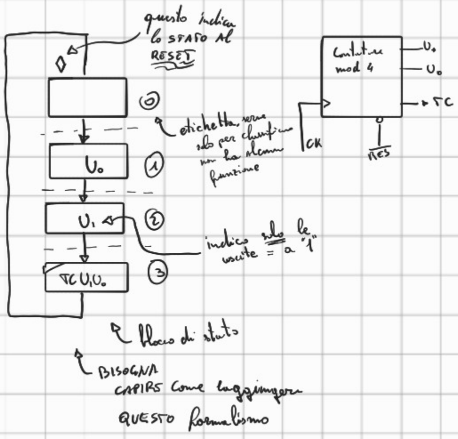
Analisi MSF di Moore


CK
1
2
3
4
RESET
I
I_0
I_1
I_2
I_3
I_x
b
c
d
e
f
G
H
X
a
d
e
a
H
U
U_a
U_d
U_e
U_a
U_H
è un segnale, può cambiare in ogni istante, può anche non cambiare
stati della macchina
configurazione a ovvero che alcuni sono a 0 altri sono a 1

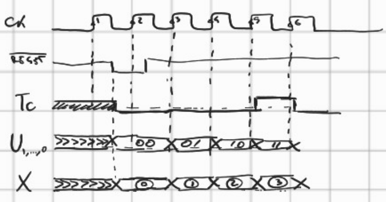
ASM

Algorithmic State Machine (linguaggio per descrivere il funzionamento di una MSF)

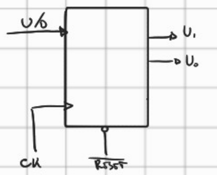
→ (Esempio) Contatore


questo indica lo STATO AL RESET
⓪
U_0
①
U_1
②
$TC\,U_1U_0$
③
etichetta, serve solo per chiarificare non ha alcuna funzione
indico solo le uscite = a "1"
Blocco di stato
BISOGNA CAPIRE come raggiungere QUESTO formalismo
Contatore mod 4
U_1
U_0
TC
CK
RES

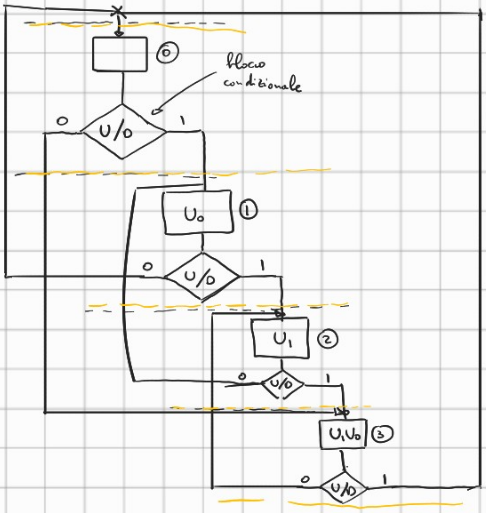
t	TC	U_1	U_0
⓪	0	0	0
①	0	0	1
②	0	1	0
③	1	1	1
	0	0	0



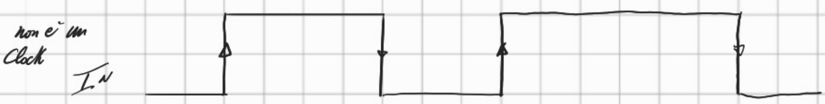
Contatore up/down (Avanti/indietro) - ASM



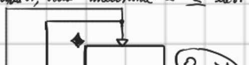
$$U/D = \begin{cases} 1 & \text{Avanti} \quad \{0,1,2,3,0,1,2,3,0,\dots\} \\ 0 & \text{indietro} \quad \{3,2,1,0,3,2,1,0,3,2,\dots\} \end{cases}$$

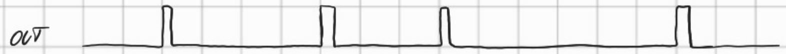


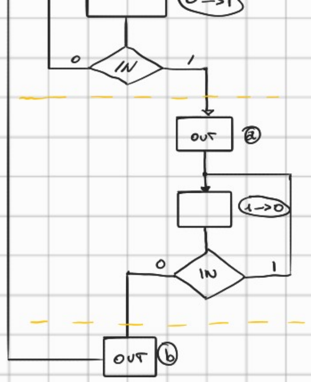
Rilevatore di fronti



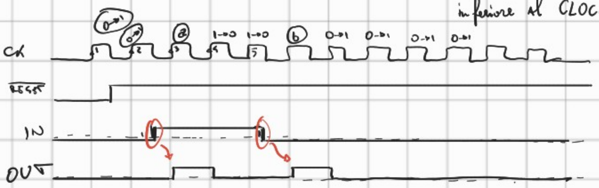
stati finiti, una macchina a 2 stati



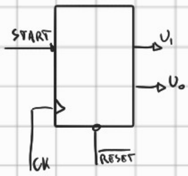




Gli ingressi (in genere) devono avere grandezza (molto) inferiore al CLOCK



Contatore con START



Specifiche

START – { 1 pulsante premuto
0 " lasciato

Quando il pulsante è rilasciato (dopo essere premuto) inizia il conteggio il contatore